

Domácí úkol na 10.3.2025

Náhodná čísla a histogram

Nakreslete *normalizovaný histogram* a vypočítejte výběrovou střední hodnotu a rozptyl pro následující vstupní data:

1. Výběr z $R(0, 1)$, což označuje náhodnou veličinu rovnoměrně rozdělenou na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ (v Pythonu generované například pomocí funkce `numpy.random.rand()`).
2. Výběr ze *součtu dvou* rovnoměrných rozdělení na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.
3. Výběr ze *součtu* M rovnoměrných rozdělení na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Pro $M = 12$ porovnejte s hustotou pravděpodobnosti Gausovského normálního rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$ danou

$$\rho_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad (1)$$

pro $\mu = 6$ a $\sigma = 1$. Na základě porovnání navrhněte jednoduchý generátor náhodných čísel s Gaussovským rozdělením $N(0, 1)$ pomocí rovnoměrného rozdělení $R(0, 1)$.

4. Nakreslete histogram hodnot logistického zobrazení

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), \quad (2)$$

pro $r = 4$. Hodilo by se toto zobrazení ke generování rovnoměrně rozdělených náhodných čísel na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$?

5. Ukažte numericky, že vlastní hodnoty a_k velké reálné náhodné symetrické matice

$$M = \frac{1}{2} (A + A^T), \quad (3)$$

kde $A_{jk} \in N(0, \sigma^2)$ a A^T je matice transponovaná k A , má rozdělení vlastních hodnot přibližně rovné Wignerovu polokruhovému zákonu

$$\rho_W(a) = \frac{2}{\pi R^2} \sqrt{R^2 - a^2}, \quad R = \sigma\sqrt{2N}, \quad (4)$$

Pro pěkné grafy volte alespoň $N = 10000$ (počet prvků výběru) a $H = 100$ (počet intervalů histogramu).